姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

山西财经大学2016-2017学年第1学期《大学物理》

期末试卷

课程编号：_____ 课程名称：大学物理

题号	一	二	三(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	总分
分数								
评卷人								

一、选择题：（每题 3 分，共 24 分）

注意：每题中只有一个正确答案，请把正确答案的英文字母填在下面对应题号的空格内，否则记为**零分**。

1	2	3	4	5	6	7	8

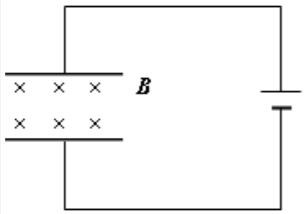
1．超导电磁推进船运用了超导技术。它由船上的超导磁体产生向下的强磁场，船两侧的正负电极使海水中的电流从船的一侧流向另一侧，磁场对海水中的电流产生作用力。在海水的反作用力下，船将获得向前的推力，如图所示为船的电路简图。如果磁场的磁感应强度为 $B=5T$ (可看作匀强磁场)，水通道宽为 lm，产生的推力为 50N，则船的运动方向，海水中的电流为（　　）。

A．船将向左运动，水中的电流为 10A；

B．船将向右运动，水中的电流为 10A；

C．船将向左运动，水中的电流为 250A；

D．船将向右运动，水中的电流为 250A。



2．质子和 α 粒子在同一匀强磁场中作半径相同的圆周运动，由此可知质子的动能 E_1 和 α 粒子的动能 E_2 之比 $E_1:E_2$ 为（　　）。

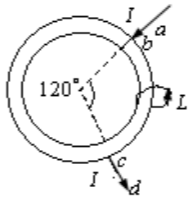
A．4∶1　　B．1∶1

C．1∶2　　D．2∶1

3 如图，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 等于（　　）。

A．$\mu_0 I$．　　B．$\frac{1}{3}\mu_0 I$．

C．$\mu_0 I/4$．　　D．$2\mu_0 I/3$．



4．自感为 0．25H 的线圈中，当电流在（1/16）s 内由 2A 均匀减小到零时，线圈中自感电动势的大小为（　　）

A．　V.　　B．　V.

C．8．0V.　　D．12．0V.

5．有两个线圈，线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21}，而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12}．若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流且 $\left|\frac{di_1}{dt}\right|>\left|\frac{di_2}{dt}\right|$，并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12}，由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21}，判断下述哪个论断正确．（　　）

A．$M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{12}=\varepsilon_{21}$．　　B．$M_{12}\neq M_{21}$，$\varepsilon_{12}\neq\varepsilon_{21}$．

C．$M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{12}<\varepsilon_{21}$．　　D．$M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{12}>\varepsilon_{21}$．

6．真空中一根无限长直细导线上通电流 I，则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度为（　　）

A．$\frac{1}{2}\mu_0\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2$　　B．$\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2$

C．$\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi a}{\mu_0 I}\right)^2$　　D．$\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2a}\right)^2$

7．如图所示，圆形截面区域内存在着与截面相垂直的磁场，磁感应强度随时间变化．位于圆形区域直径上的导体棒 ab 通过导线与阻值为 R 的电阻连接形成回路，以 ε_{ab} 表示在导体 ab 段上产生的感生电动势，I 表示回路中的感应电流，则

微信公众号 山财小图球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

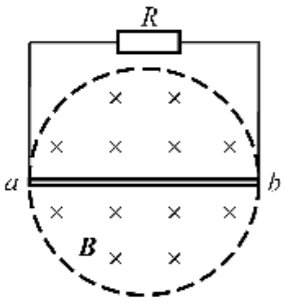
（　　）

A．$\varepsilon_{ab}=0 \quad I=0$

B．$\varepsilon_{ab}=0 \quad I\neq 0$

C．$\varepsilon_{ab}\neq 0 \quad I=0$

D．$\varepsilon_{ab}\neq 0 \quad I\neq 0$



（3 题图）

8．麦克斯韦方程组的积分形式中，表示“变化的磁场一定伴有电场”的是（　　）

A．$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s}=q$

B．$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{s}$

C．$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{s}=0$

D．$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint_S\left(\vec{j}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{s}$

（8 题图）

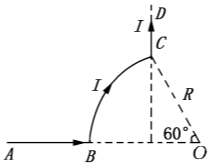
二、填空题：（每题 3 分，共 24 分）

注意：请将每题的正确答案填在下面框图内，填在其它地方不得分。

1	2	3	4

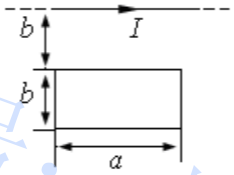
5	6	7	8

1．如图所示，AB、CD 为长直导线，$\overset{\frown}{BC}$ 为圆心在 O 点的一段圆弧形导线，其半径为 R．若通以电流 I，求 O 点的磁感应强度．

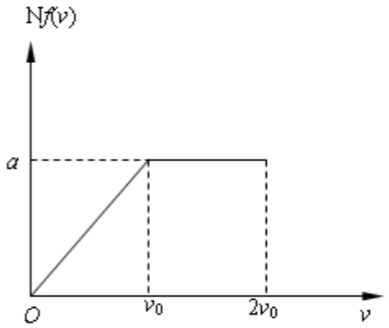


$$B_0=B_1+B_2+B_3=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi}{6}\right)$$

2、在一根通有电流 I 的长直导线旁，与之共面地放着一个长、宽各为 a 和 b 的矩形线框，线框的长边与载流长直导线平行，且二者相距为 b，如 2 题图所示。在此情形中，线框内的磁通量 $\Phi=$ _____。



（1 题图）



（4 题图）

2．氢原子处在基态时，它的电子可看作是在半径 $a=0.52\times10^{-8}$cm 的轨道上作匀速圆周运动，速率 $v=2.2\times10^{8}$cm·s^{-1}．电子的磁矩为_____。

$$P_m=\frac{e}{T}\pi a^2=\frac{eva}{2}=9.2\times10^{-24}$$

3．在霍耳效应实验中，一宽 1.0cm，长 4.0cm，厚 1.0×10^{-3}cm　的导体，沿长度方向载有 3.0A 的电流，当磁感应强度大小为 $B=1.5$T 的磁场垂直地通过该导体时，产生 1.0×10^{-5}V 的横向电压．载流子的漂移速度为_____．

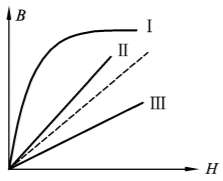
4. 图中的三条线表示三种不同磁介质的 $B-H$ 关系曲线，虚线是 $B=\mu_0 H$ 关系的曲线，试指出_____表示顺磁质，_____表示抗磁质，_____表示铁磁质。

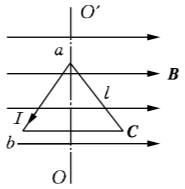
装　订　线

微信公众号：出题小星球

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线





5. 用细导线均匀密绕成长为l、半径为a（$l \gg a$）、总匝数为N的螺线管，管内充满相对磁导率为μ_r的均匀磁介质．若线圈中载有稳恒电流I，则管中任意一点的磁场强度$\boldsymbol{H}$的大小=_____.

6. 边长为l=0.1m 的正三角形线圈放在磁感应强度B=1T 的均匀磁场中，线圈平面与磁场方向平行．如图所示，使线圈通以电流I=10A，对OO'轴的磁力矩大小为$M = ISB = I\dfrac{\sqrt{3}l^2}{4}B = 4.33\times10^{-2}$_____。

8. 圆柱形电容器内、外导体截面半径分别为R_1和R_2（$R_1 < R_2$），中间充满介电常数为ε的电介质．当两极板间的电压随时间的变化$\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = k$时（$k$为常数），介质内距圆柱轴线为$r$处的位移电流密度为_____$j = \dfrac{\partial D}{\partial t} = \dfrac{\varepsilon k}{r\ln\dfrac{R_2}{R_1}}$_____.

常用的物理常数：真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$）

基本电荷 $e = 1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，

三、计算题：（共 52 分）

1、**（本题 10 分）**半径为 R 的无限长直圆柱导体，通以电流 I，电流在截面上分布不均匀，电流密度 $\delta = kr$，求：导体内磁感应强度？

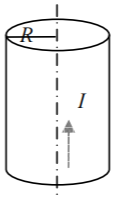
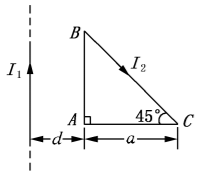


图 14.13

微信公众号：山财小星球

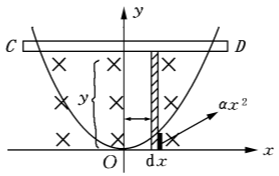
2、**（本题 12 分）**

如图所示，长直电流 I_1 附近有一等腰直角三角形线框，通以电流 I_2，二者共面．求△ ABC 的各边所受的磁力．



3、**（本题 10 分）**

如题图所示，一根导线弯成抛物线形状 $y=ax^2$，放在均匀磁场中．$\vec{B}$ 与 xOy 平面垂直，细杆 CD 平行于 x 轴并以加速度 a 从抛物线的底部向开口处作平动．求 CD 距 O 点为 y 处时回路中产生的感应电动势．



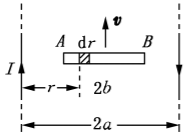
微信公众号：山财小星球

装　订　线

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

4、**（本题 10 分）**如题 10-11 图所示，长度为 $2b$ 的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间，并以速度 $\vec{v}$ 平行于两直导线运动．两直导线通以大小相等、方向相反的电流 I，两导线相距 $2a$．试求：金属杆两端的电势差及其方向．

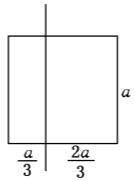


5、（本题 10 分）一无限长的直导线和一正方形的线圈如题 10-15 图所示放置(导线与线圈接触处绝缘)．求：线圈与导线间的互感系数．

解： 设长直电流为 I，其磁场通过正方形线圈的互感磁通为

$$\Phi_{12}=\int_{\frac{a}{3}}^{\frac{2a}{3}}\frac{\mu_0 Ia}{2\pi r}\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln 2$$

$$\therefore\quad M=\frac{\Phi_{12}}{I}=\frac{\mu_0 a}{2\pi}\ln 2$$



两个共面的平面带电圆环，其内外半径分别为 R_1、R_2 和 R_3、$R_4(R_1<R_2<R_3<R_4)$，外面圆环以每秒钟 n_2 转的转速顺时针转动，里面圆环以每称 n_1 转逆时针转动，若两圆环电荷面密度均为 σ，求 n_1 和 n_2 的比值多大时，圆心处的磁感应强度为零．

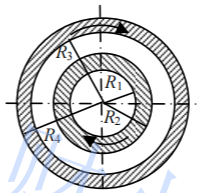


图 14.12

微信公众号：山顶小星球